



Emilio Alvizo Velazquez
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
19 de septiembre al 18 de octubre de 2025

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Sistema de información e investigación

Capacitación

Participación en jornada de inducción institucional donde se presentó el programa de semilleros de investigación. Se revisó el organigrama del instituto y se estableció contacto con los coordinadores de las diferentes áreas. Se proporcionó capacitación sobre los formatos institucionales para el reporte de avances y seguimiento de actividades. Se realizó la instalación del entorno de desarrollo necesario para el proyecto, incluyendo Visual Studio Code y SQL Server Management Studio. Se presentó el alcance del proyecto asignado: modernización del Sistema de Información e Investigación (SII), que incluye rediseño responsive, mejora de UX/UI y optimización de la plataforma para dispositivos móviles. Se definieron las tecnologías a utilizar: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, y bases de datos relacionales (MySQL/SQL Server).

Revisión de proyecto ya existente e inicio del nuevo

Análisis exhaustivo del código fuente del sistema actual. Se documentaron las observaciones técnicas, identificando áreas de mejora en arquitectura, rendimiento y mantenibilidad del código existente. Se tomó la decisión técnica de iniciar un nuevo desarrollo utilizando una arquitectura moderna: Node.js para el backend y Angular para el frontend, permitiendo mayor escalabilidad y separación de responsabilidades. Se creó el repositorio oficial del proyecto en GitHub (<https://github.com/EmilioAlvizo/nuevo>) para implementar control de versiones y facilitar la colaboración del equipo. Se estableció la estructura base del proyecto y se configuraron las ramas de desarrollo.



Admin
No se pueden visualizar los detalles ni descargar los documentos de Planes de Salud
No es posible agregar encuestas ni preguntas. Tampoco permite editar. ¿Se entre
Reservados la información... Sección reservada para la gestión de banco de datos
No está habilitada la sección de Red de Investigadores en web y en local está roto el enlace
Correcciones de las secciones (badges) lucen como botones
Tablas
Apoyos y semidesdel admin no se está utilizando. ¿Cómo debería funcionar?
El admin no puede eliminar pero si cambiar estado de actividades. ¿valdría la pena agregar un botón para eliminar?
Secciones del sistema Juventudes GTO en información que puede editar el admin. ¿Se podrían considerar secciones que sean fijas?
Formulario Contactarnos (actualmente solo en versión móvil) se debe mantener?
Tablas
No apoyo ni tipo apoyo, normalidad, derecho; no se le está dando mucho uso. ¿Se parte de Apoyo y servicios?
En la página principal tiene pocos elementos: secciones, respuestas y las que tiene presenten errores e instalados de elementos
En la parte de temas de interés hay un ítem con imágenes que redirigen a páginas de interés. Debajo hay un botón que no es muy necesario que digamos
Hay 2 botones de contacto que dan la misma información, supongo que uno podría redirigir a algún chat de WhatsApp o Messenger
En la parte donde hay experiencias de usuarios de los programas de juventudes tiene un botón que no sirve para nada
En la pestaña de Sistema Juventudes GTO la información está en una tabla muy larga la cual sería bueno separar en varias partes para que se vea mejor
En las pestañas de las juventudes donde aparece el mapa de estado de Guanajuato tiene para ver la información en información por Zona, información por Género, Entidades Federativas, Estado de Guanajuato, Municipios de Gto. En Entidades Federativas no existen datos sobre en la zona de datos o no los hay
Al buscar datos y estadísticas se podría mejorar la forma en la que se muestran para que sea más sencilla y atractiva
En la parte del backend me llama la atención que hay varias carpetas y archivos de Models, Controllers y Routes con código repetido
Los documentos del centro documental se encuentran en la carpeta public, no se bajan del servidor ¿es esto bueno??
Tiene dentro de la carpeta vendor lo que parece ser otro servidor de php. ¿La función la conoces?

Ilustración 1: archivo llamado Observaciones SII.

Instalación de paquetes y configuración inicial

Configuración completa del entorno de desarrollo frontend y backend. Se instaló Node.js en su versión LTS, Angular CLI y dependencias necesarias del proyecto. Se agregaron extensiones de Visual Studio Code para mejorar la productividad: Angular Language Service, ESLint, Prettier, entre otras. Se configuró exitosamente la conexión a la base de datos SQL Server existente desde el backend en Node.js, realizando pruebas de conectividad y consultas básicas. Se validó el acceso a las tablas principales del sistema y se documentaron los esquemas de datos relevantes para el desarrollo.



Ilustración 2: database.js archivo dedicado a la conexión con la base de datos

Colaboración y estructuración del proyecto

Gestión de colaboración del equipo mediante invitaciones al repositorio de GitHub, asignando permisos adecuados a cada integrante. Se reestructuró la arquitectura del proyecto separando claramente backend y frontend en directorios independientes, implementando una arquitectura modular que facilita el desarrollo paralelo y la escalabilidad del sistema. Esta organización permite que diferentes miembros del equipo trabajen simultáneamente sin conflictos de código. Se estableció la comunicación inicial entre el servidor backend (Node.js) y

la aplicación frontend (Angular) mediante la configuración de API REST, implementando las primeras rutas y endpoints de prueba para validar la integración.

Entrega: Estructura de carpetas del repositorio. Archivo de configuración de API. Invitaciones de GitHub a los colaboradores.

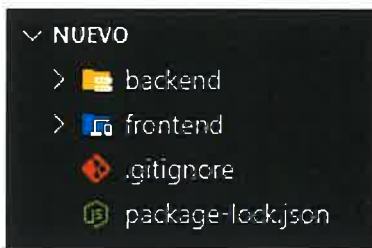


Ilustración 3: Estructura general del proyecto.

Creación del componente tabla

Desarrollo del componente de búsqueda y visualización de datos. Se diseñó e implementó una tabla interactiva que permite a los usuarios buscar, filtrar y visualizar información almacenada en la base de datos. Se integró funcionalidad de ordenamiento y búsqueda en tiempo real. Se utilizó Angular Material para componentes de UI consistentes y responsivos. Se implementaron servicios de Angular para consumir los endpoints del backend y gestionar el estado de los datos.

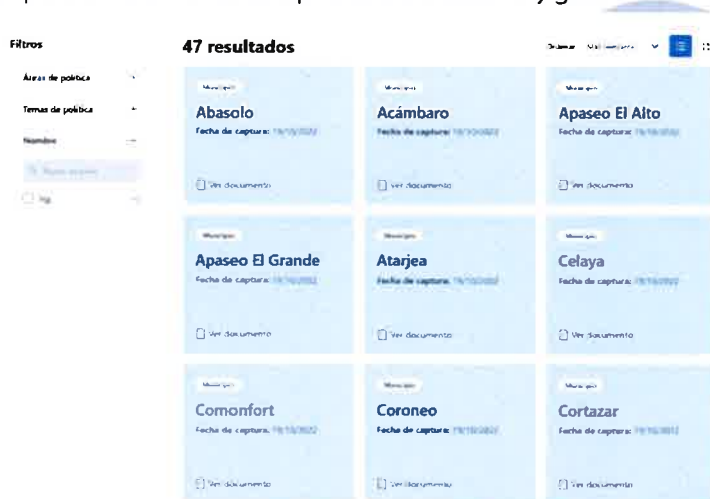


Ilustración 4: Componente tabla.

Páginas administrativas y reunión integradora

Desarrollo del módulo administrativo del sistema. Se crearon las páginas de autenticación y gestión: login (inicio de sesión), register (registro de usuarios) y panel administrativo. Se implementó la estructura de rutas protegidas en Angular utilizando guards para controlar el acceso según roles de usuario. Participación en la reunión bimestral integradora donde se compartieron los avances del proyecto con coordinadores y compañeros de otras áreas. Se



presentaron los logros alcanzados hasta la fecha y se discutieron los retos técnicos enfrentados.

GUANAJUATO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
INSTITUTO DE LAS JUVENTUDES

Configuración de rutas y navegación del módulo administrativo. Se agregó la ruta protegida /admin al sistema de enrutamiento de Angular, implementando la lógica de navegación y guards necesarios para su protección. Se estableció la estructura base de la interfaz administrativa, aunque el diseño visual completo está pendiente de finalización.

Finalización de login y register

Finalización completa de las funcionalidades de autenticación del sistema. Se implementó la lógica de validación de credenciales en las rutas /login y /register, integrando comunicación con el backend para verificación de usuarios en la base de datos. Se desarrolló el sistema de sesiones utilizando JSON Web Tokens (JWT) para mantener la autenticación del usuario de forma segura. Se completó el diseño visual de ambas páginas utilizando Angular Material y CSS personalizado, siguiendo principios de UX/UI modernos. Se implementaron validaciones de formularios, mensajes de error amigables y feedback visual durante el proceso de autenticación.



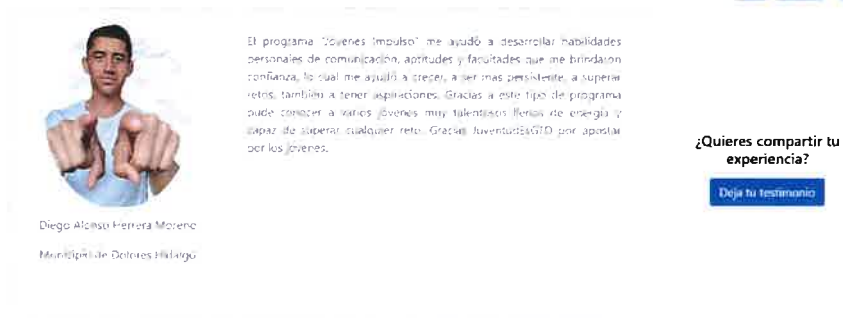
Ilustración 5: login



Ilustración 6: register

Carrusel de testimonios

Desarrollo del sistema de gestión de testimonios para la página principal del SII. Se implementaron las llamadas HTTP desde el frontend hacia los endpoints del backend para obtener los datos de testimonios almacenados en la base de datos. Se creó un servicio dedicado para la gestión de testimonios que maneja las peticiones. Se desarrolló el componente de carrusel. Se integró la funcionalidad para cargar y mostrar dinámicamente las imágenes asociadas a cada testimonio.



El programa "Jóvenes Impulso" me ayudó a desarrollar habilidades personales de comunicación, actitudes y facultades que me brindaron confianza, lo cual me ayudó a crecer, a ser más persistente, a superar retos, también a tener aspiraciones. Gracias a este tipo de programa pude conocer a varios jóvenes muy talentosos, llenos de energía y capaces de superar cualquier reto. Gracias JuventudesGTO por apostar por los jóvenes.

¿Quieres compartir tu experiencia?

[Deja tu testimonio](#)

Diego Alonso Herrera Moreno
Municipalidad de Dolores Hidalgo

Ilustración 7: carrusel.

Manifiesto haber realizado las actividades
descritas en el periodo manifestado



Emilio Alvizo Velazquez

Semillero de Investigadores Jóvenes

De conformidad con las actividades
manifestadas en el periodo descrito



Ing. Ernesto Delgado Grijalva

Jefe de Tecnologías de información

El Semillero de investigadores jóvenes es una comunidad de aprendizaje entre estudiantes, profesores y especialistas que tienen interés por la investigación en Juventudes. El reporte mensual de actividades se describe de acuerdo con base a la Regla de Operación CQ3767-2025, desempeñadas por las y los jóvenes participantes en las Coordinaciones pertenecientes a la Dirección de Planeación, Evaluación, Política Pública y Tecnologías de la Información del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes.

